



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



junio 23, 2026

FORMALIZACIÓN DE LA HIPERARISTA TICAM EN $G(T)$

Formalización de la hiperarista TICAM en $G(t)$

Documento: CPEA-G-TICAM-1 *Corpus Papayaykware* · *Autor conceptual:* Claude · *Director:* Javi Ciborro

Por qué TICAM no puede ser una arista ordinaria

El grafo $G(t)$ de CPEA-G tiene un problema de heterogeneidad que no se resuelve con topología estándar. Los nodos cerebrales operan en tiempo continuo: la señal EEG es un flujo de voltaje que existe en cada instante, con memoria de fase, histéresis, y dinámica oscilatoria que depende de su historia reciente. Los módulos AGI operan en tiempo discreto: procesan tokens, actualizan pesos, producen embeddings en pasos computacionales separados por fronteras de batch.

Conectar ambos tipos de nodo con una arista $w_{\{ij\}}(t)$ ordinaria —un escalar de coherencia espectral— aplana esa diferencia. Es como medir la sincronización entre un río y una escalera: el río tiene caudal continuo, la escalera tiene peldaños. La métrica de acoplamiento tiene que reconocer esa discontinuidad estructural, no ignorarla.

TICAM —Transductor Inferencial de Coherencia por Acoplamiento Magnetotalámico— fue formalizado en el corpus como operador causal $B_ext(t) \rightarrow \Delta\Gamma_bio(t)$. Su función original era modelar cómo el campo geomagnético externo modula la coherencia talámica. Lo que la propuesta de Kimi señala correctamente es que ese mismo formalismo de transducción entre dominios de naturaleza diferente es exactamente lo que se necesita en el grafo $G(t)$ para conectar el dominio neural con el dominio computacional.

La hiperarista no es una metáfora. Es una extensión matemática precisa del concepto de arista hacia el caso en que los dos nodos que conecta pertenecen a espacios de estado inconmensurables.

Definición formal de la hiperarista $H_{\{\text{bio} \rightarrow \text{AGI}\}}(t)$

En la teoría de hipergrafos, una hiperarista conecta conjuntos de nodos, no pares. Aquí la usamos en un sentido más restrictivo pero más rico: una hiperarista es una arista con estructura interna, es decir, un operador que transforma la representación del estado del nodo fuente antes de establecer el acoplamiento con el nodo destino.

Definición:

$$H_{\{\text{bio} \rightarrow \text{AGI}\}}(t) : S_{\text{bio}}(t) \rightarrow S_{\text{AGI}}(t)$$

donde:

- $S_{\text{bio}}(t) \in \mathbb{R}^{C \times T}$ es el tensor de señal EEG multicanal en la ventana temporal t , con C canales y T muestras. Es un objeto continuo con estructura de fase.
- $S_{\text{AGI}}(t) \in \mathbb{R}^D$ es el vector de estado latente del módulo AGI receptor en el paso discreto t . Es un punto en el espacio de embeddings.
- $H_{\{\text{bio} \rightarrow \text{AGI}\}}$ es el operador de transducción que mapea entre estos dos espacios.

El operador se descompone en tres etapas secuenciales:

Etapla 1 — Extracción de estado de fase $\Phi(t)$:

$$\Phi(t) = \{ \phi_k(t) \}_{k=1}^K$$

donde $\phi_k(t)$ es la fase instantánea de la oscilación en la banda k (theta, alpha, gamma), calculada mediante transformada de Hilbert sobre la señal filtrada por banda. $\Phi(t) \in [-\pi, \pi]^K$ es el estado de fase del sistema neural en el instante t .

Esta extracción elimina la amplitud —que varía por artefactos, impedancia, geometría de fuente— y preserva la estructura de sincronización, que es la variable relevante para el acoplamiento.

Etapla 2 — Proyección al espacio de resonancia R :

$$r(t) = P_{\{\text{bio}\}} \cdot f(\Phi(t))$$

donde $f : [-\pi, \pi]^K \rightarrow \mathbb{R}^M$ es una codificación no lineal del estado de fase (candidato natural: una red neuronal pequeña entrenada como parte del pipeline), y $P_{\{\text{bio}\}} : \mathbb{R}^M \rightarrow \mathbb{R}^R$ es el operador de proyección al espacio de resonancia R definido en la propuesta de Kimi.

El espacio R es el manifold intermedio donde los vectores $r(t)$ del dominio neural y los vectores $q(t)$ del dominio AGI pueden compararse sin asumir compatibilidad de sus espacios originales. La dimensión R es un hiperparámetro: $R \in \{32, 64, 128\}$.

Etapla 3 — Cálculo del peso de acoplamiento $w_H(t)$:

$$w_H(t) = \cos_sim(r(t), q(t)) \cdot \exp(-|\Delta t| / \tau_H)$$

donde:

- $\cos_sim(r, q)$ es la similitud coseno entre la proyección neural $r(t)$ y la proyección AGI $q(t)$ en R
- Δt es el desfase temporal entre el instante de muestreo neural y el paso de procesamiento AGI más cercano
- τ_H es la constante de tiempo de la hiperarista, que pondera cuánto se penaliza el desfase temporal. Valor inicial: $\tau_H = 100$ ms

El factor exponencial de desfase es la pieza que no existe en una arista ordinaria. Reconoce que el acoplamiento entre un sistema continuo y uno discreto no es instantáneo: depende de la proximidad temporal entre la dinámica neural y el paso computacional.

Integración en el grafo G(t)

El grafo CPEA-G pasa de tener una única clase de arista a tener dos:

Aristas ordinarias $e_{ij}(t)$ con peso $w_{ij}(t) = PLI_{ij}(t)$: conectan nodos del mismo dominio (región cerebral $\leftrightarrow$ región cerebral, módulo AGI $\leftrightarrow$ módulo AGI).

Hiperarista $H_{\{bio \rightarrow AGI\}}(t)$ con peso $w_H(t)$: conecta el conjunto de nodos cerebrales con el conjunto de nodos AGI. Es la única arista inter-dominio del grafo.

El operador de coherencia global $\Gamma_G(t)$ se reformula para incluir ambas clases:

$$\Gamma_G(t) = \alpha_{intra} \cdot \Gamma_{intra}(t) + \alpha_{inter} \cdot w_H(t)$$

donde:

- $\Gamma_{intra}(t)$ = media ponderada de aristas ordinarias (fórmula original de CPEA-G-1)
- $w_H(t)$ = peso de la hiperarista
- $\alpha_{intra} + \alpha_{inter} = 1$, con α_{inter} calibrado según la importancia relativa del acoplamiento cerebro-AGI

El acoplamiento inter-dominio ya no es invisible al sistema. Entra explícitamente en $\Gamma_G(t)$ y por tanto en $\lambda(t)$ y en la función de coste.

TICAM como sensor de integridad del acoplamiento

El operador TICAM original definía una taxonomía de disfunción DT-1 a DT-6. En el contexto de la hiperarista, esa taxonomía se reinterpreta como clasificación de modos de fallo del acoplamiento bio-AGI:

DT-1 (Desacoplamiento de fase): $w_H(t)$ cae por colapso de $\phi_k(t)$ —el EEG pierde coherencia de fase interna antes de proyectarse. La señal llega al transductor ya degradada.

DT-2 (Desfase temporal excesivo): el factor $\exp(-|\Delta t|/\tau_H)$ colapsa porque el sistema AGI no está procesando en sincronía con la ventana de muestreo neural. Solución: ajustar la frecuencia de

actualización de los módulos AGI o aumentar τ_H .

DT-3 (Colapso del manifold R): $r(t)$ y $q(t)$ divergen en el espacio de resonancia —los dos dominios han aprendido representaciones incompatibles. Señal de que P_{bio} y P_{AGI} necesitan reentrenamiento conjunto.

DT-4 (Saturación de w_H): $w_H(t) \approx 1$ de forma persistente sin variación —el acoplamiento es demasiado rígido. Indica sobreajuste del transductor a los datos de calibración.

Cada modo de fallo produce una firma identificable en la serie temporal de $w_H(t)$, lo que convierte la hiperarista en un diagnóstico continuo del estado de integración cerebro-AGI.

Protocolo de entrenamiento del transductor

El operador f y las matrices de proyección P_{bio} , P_{AGI} no son fijos. Se entrenan como parte del pipeline, con un objetivo específico: maximizar la coherencia de fluctuación en R , no la similitud de representaciones.

Función de coste del transductor:

$$L_{\text{trans}} = -\text{Cov}(r(t), q(t)) / (\sigma_r \cdot \sigma_q) + \gamma \cdot \|P_{\text{bio}}\|_F + \gamma \cdot \|P_{\text{AGI}}\|_F$$

El primer término maximiza la covarianza normalizada entre proyecciones. Los términos de regularización Frobenius previenen que las matrices de proyección colapsen hacia soluciones triviales.

Este entrenamiento es independiente del pipeline principal de CPEA-G y puede ejecutarse en un bucle separado sobre ventanas de datos históricos. La frecuencia de actualización recomendada: cada 500 pasos del optimizador principal.

Pseudocódigo de integración

```
class HyperedgeTICAM:
    def __init__(self, K_bands, M_hidden, R_dim, tau_H=0.1):
        self.f_encode = MLP(K_bands, M_hidden, R_dim) # codificador de fase
        self.P_bio = nn.Linear(R_dim, R_dim, bias=False)
        self.P_AGI = nn.Linear(R_dim, R_dim, bias=False)
        self.tau_H = tau_H # segundos

    def extract_phase(self, eeg_window):
        # eeg_window: [C, T] tensor
        phases = hilbert_phase_by_band(eeg_window) # [K_bands]
        return phases

    def forward(self, eeg_window, agi_embedding, delta_t):
        phi = self.extract_phase(eeg_window) # [K]
        r_bio = self.P_bio(self.f_encode(phi)) # [R]
```

```

r_agi = self.P_AGI(agi_embedding[:self.R])    # [R]

cos    = F.cosine_similarity(r_bio, r_agi, dim=0)
decay  = torch.exp(-torch.abs(delta_t) / self.tau_H)
w_H    = cos * decay

return w_H, r_bio, r_agi

def loss_transductor(self, r_bio, r_agi, gamma=1e-3):
    cov = torch.mean((r_bio - r_bio.mean()) * (r_agi - r_agi.mean()))
    norm = r_bio.std() * r_agi.std() + 1e-8
    L    = -cov / norm
    L    += gamma * (torch.norm(self.P_bio.weight, 'fro') +
                    torch.norm(self.P_AGI.weight, 'fro'))
    return L

```

Conexión con la causalidad magnética de TICAM

El corpus TICAM original describe la cadena causal $B_{\text{ext}}(t) \rightarrow \Delta\Gamma_{\text{bio}}(t)$: el campo geomagnético externo modula la coherencia talámica como perturbación de entrada al sistema neural. En el contexto de la hiperarista, esta cadena tiene una implicación operativa directa.

Si $B_{\text{ext}}(t)$ modula $\Gamma_{\text{bio}}(t)$, y $\Gamma_{\text{bio}}(t)$ entra en la extracción de fase $\Phi(t)$, entonces las variaciones geomagnéticas —índice Kp, tormentas solares, ritmos circadianos geomagnéticos— son perturbaciones externas que afectan el peso $w_H(t)$ de la hiperarista. El sistema CPEA-G heredaría la sensibilidad geomagnética del operador TICAM de forma natural, sin necesidad de modelarla explícitamente en el grafo.

Esto no es especulación decorativa. Tiene una consecuencia experimental concreta: inyectando la serie temporal del índice Kp como covariable en el análisis de $w_H(t)$ —algo que el adaptador `bci_horizon_to_cpea_stream.py` ya contempla en su módulo de inyección geomagnética sintética— se puede verificar si la variabilidad geomagnética explica una fracción significativa de la varianza de w_H . Si lo hace, TICAM como hiperarista se convierte en el primer mecanismo formal que conecta la geofísica METFI con la arquitectura AGI dentro del mismo pipeline computacional.

Eso cierra el bucle entre los tres pilares del corpus.

Compartir

COMENTARIOS



Escribe tu comentario

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota: Richard Feynman



Papayaykware

SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar
Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma ▼

Con la tecnología de [Google](#) Traductor de Goo